

第一章 函数与极限

1.3 函数极限

主要内容

- 函数极限的概念
- 函数极限的性质
- 两个重要极限



一、函数极限的概念——自变量趋于无穷

定义1： 设$f:D\supset(b,+\infty)\to R$, A是常数. 如果对于任意给定的正数ε，总存在$X>0$，使得当$x>X$时， 都有$|f(x)-A|<\varepsilon$，

那么常数A就称为函数$f(x)$当$x\to+\infty$时，函数$f(x)$的极限，记作

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=A \quad 或 \quad f(x)\to A \quad (x\to+\infty)$$

“$\varepsilon-X$”定义的简洁形式($x\to+\infty$)：

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=A\Leftrightarrow\forall\varepsilon>0,\exists X>0,\ 当x>X时，恒有|f(x)-A|<\varepsilon.$$

一、函数极限的概念——自变量趋于无穷

“$\varepsilon - X$”定义的简洁形式($x \to -\infty$)：

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists X > 0,$ 当$x < -X$时，恒有$|f(x) - A| < \varepsilon.$

“$\varepsilon - X$”定义的简洁形式($x \to \infty$)：

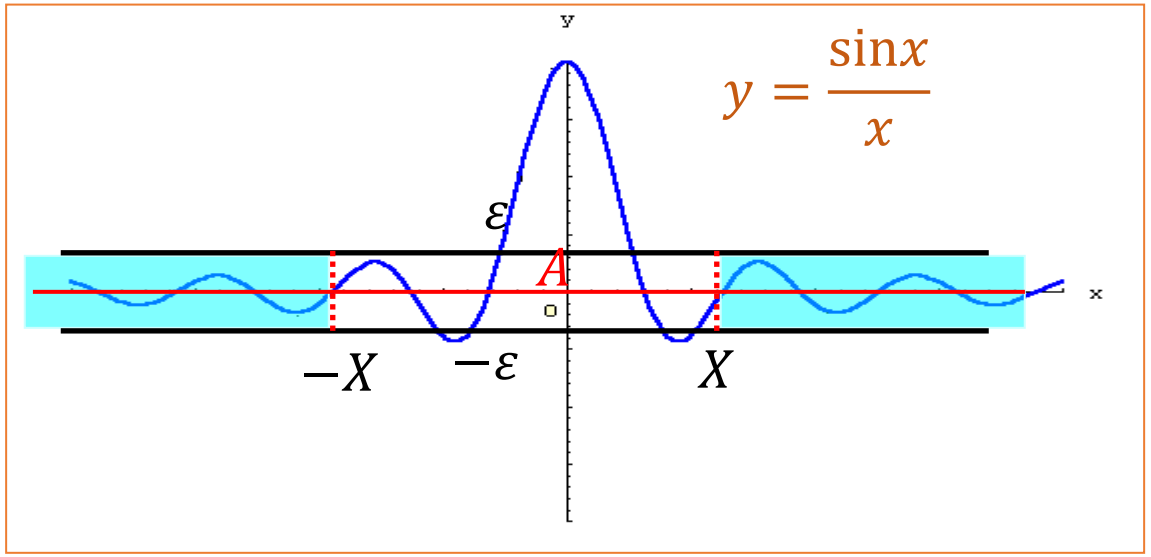
$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists X > 0,$ 当$|x| > X$时，恒有$|f(x) - A| < \varepsilon.$

定理：$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$ 且 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A.$

一、函数极限的概念——自变量趋于无穷

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0, \exists X>0$，当$|x|>X$时，恒有$|f(x)-A|<\varepsilon$.

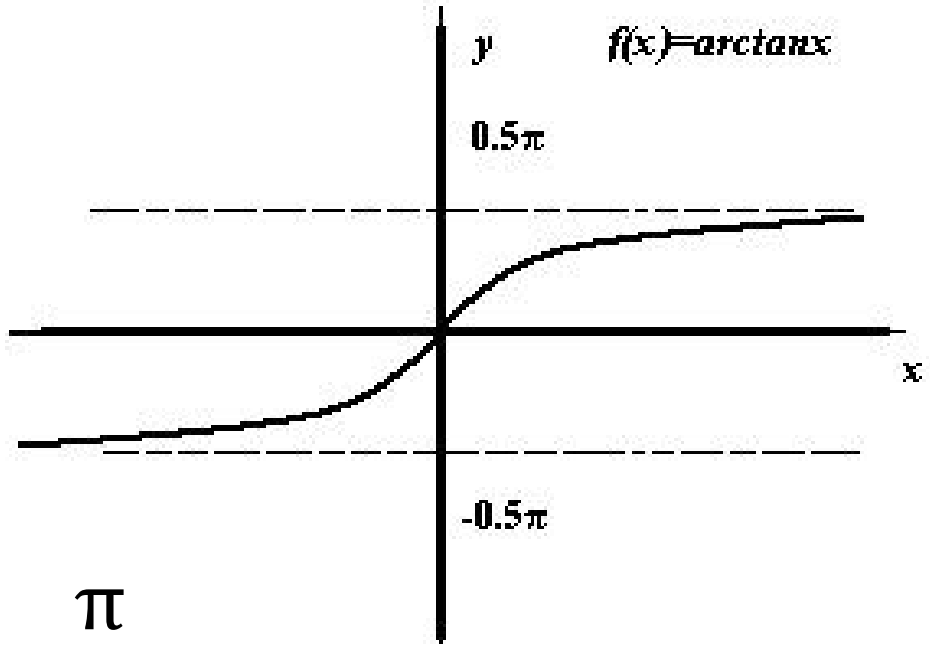
几何解释



当$x<-X$或$x>X$时，函数$y=f(x)$图形完全落在以直线$y=A$为中心线，宽为2ε的带形区域内.

判断： $\lim\limits_{x\to\infty}\arctan x$是否存在.

A 存在　　B 不存在



$$\because \lim_{x\to+\infty}\operatorname{arc}tanx=\frac{\pi}{2}\neq\lim_{x\to-\infty}\operatorname{arc}\,tanx=-\frac{\pi}{2}$$

$\therefore \lim\limits_{x\to\infty}\operatorname{arc}tanx$不存在.

一、函数极限的概念——“$\varepsilon - X$”定义

总结： 用“$\varepsilon - X$定义”验证函数极限

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$ （$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A$ 或 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A$）

关键是如何由任意给定的$\varepsilon > 0$寻找 X？

具体方法： 对任意给定的$\varepsilon > 0$，从结论“$|f(x) - A| < \varepsilon$”出发，

解得：$x >$关于ε的式子，（$x <$ −关于ε的式子 或 $|x| >$关于ε的式子）

则：$X =$关于ε的式子.

一、函数极限的概念——“$\varepsilon - X$”定义

例1. 证明 $\lim\limits_{x\to-\infty} a^x = 0.\ (a > 1)$

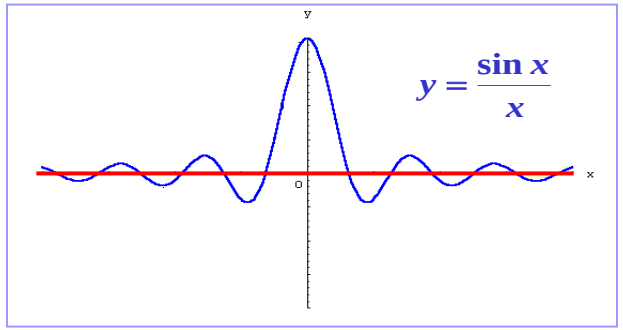
证　$\forall \varepsilon > 0$, 由 $|a^x - 0| = a^x < \varepsilon$, 解得 $x < \log_a \varepsilon$

取 $X = -\log_a \varepsilon$, 则当 $x < -X$ 时恒有

$|a^x - 0| < \varepsilon$,　故 $\lim\limits_{x\to-\infty} a^x = 0.$

例2　证明 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=0.$

证　$\because \left|\dfrac{\sin x}{x}-0\right|=\left|\dfrac{\sin x}{x}\right|<\dfrac{1}{|x|}<\varepsilon,$　解得$|x|>\dfrac{1}{\varepsilon}$



$\forall\varepsilon>0,$ 取 $X=\dfrac{1}{\varepsilon},$ 则当 $|x|>X$时恒有

$\left|\dfrac{\sin x}{x}-0\right|<\varepsilon,$　故 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=0.$

定义　如果$\lim\limits_{x\to\infty}$（$\lim\limits_{x\to+\infty}$、$\lim\limits_{x\to-\infty}$）$f(x)=c,$则直线$y=c$是函数$y=f(x)$的图形的水平渐近线.

二、函数极限的概念——自变量趋于有限数

定义2 设函数$f(x)$在$U^o(x_0)$有定义，A是一个常数. 如果对任意给定的正数ε(不论它多么小)，总存在正数δ，当$x \in U^o(x_0, \delta)$时，有$|f(x) - A| < \varepsilon$，则称A为$x \to x_0$时函数$f(x)$的极限，记作

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A \quad \text{或} \quad f(x) \to A \ (x \to x_0)$$

“$\varepsilon - \delta$”定义的简洁形式：

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \ \exists \delta > 0, \ \text{当} x \in U^o(x_0, \delta) \text{时},$$

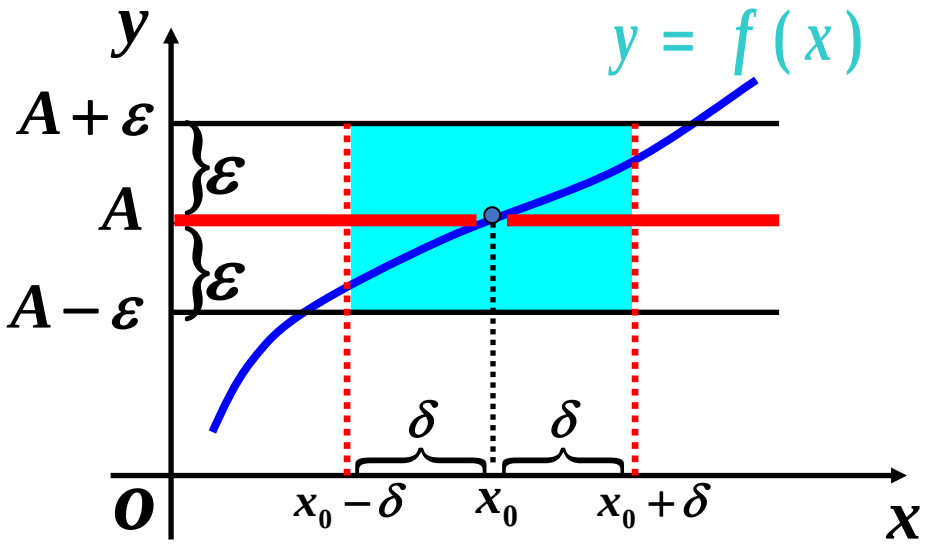
$$\text{恒有} |f(x) - A| < \varepsilon.$$

二、函数极限的概念——“$\varepsilon-\delta$”定义

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall \varepsilon>0$，$\exists \delta>0$，当$x\in U^o(x_0,\delta)$时，

恒有$|f(x)-A|<\varepsilon$.

几何解释



对任意给定的正数ε，一定会存在正数δ，当 $x\in U^o(x_0,\delta)$时，

$y=f(x)$的图形完全落在以直线$y=A$为中心线，宽为2ε的带形区域内.

单选题 2分

题型、分值需要在设置中修改并保存才生效，直接改幻灯片上面的文本不生效

设置

下列说法正确的是（　　）

A 函数在x_0处无定义，则在这一点必无极限；

B 函数在x_0处有定义，则在这一点必有极限；

C 函数在x_0处有定义且有极限，则其极限值必为该点的函数值；

D 在确定函数在x_0处的极限时，函数在x_0点是否有定义不做要求.

二、函数极限的概念——“$\varepsilon-\delta$”定义

“$\varepsilon-\delta$”定义（左极限）：$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=A$ 或 $f(x_0^-)=A$

$\Leftrightarrow \forall \varepsilon>0$，$\exists \delta>0$，当$x\in(x_0-\delta,x_0)$时，恒有$|f(x)-A|<\varepsilon$.

“$\varepsilon-\delta$”定义（右极限）：$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A$ 或 $f(x_0^+)=A$

$\Leftrightarrow \forall \varepsilon>0$，$\exists \delta>0$，当$x\in(x_0,x_0+\delta)$时，恒有$|f(x)-A|<\varepsilon$.

定理：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=A.$

多选题 3分

题型、分值需要在设置中修改并保存才生效，直接改幻灯片上面的文本不生效

设置

设$f(x)=\dfrac{|x-1|}{x-1}$，下列说法正确的是（　　）

A　$f(1^+)=\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=1$

B　$f(1^-)=\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=-1$

C　$\lim\limits_{x\to 1} f(x)=1$

D　$\lim\limits_{x\to 1} f(x)$不存在

二、函数极限的概念——“$\varepsilon-\delta$”定义

总结： 用“$\varepsilon-\delta$定义”验证函数极限：

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \quad (\text{或} \lim_{x\to x_0^+} f(x)=A,\ \lim_{x\to x_0^-} f(x)=A)$$

关键是如何由任意给定的$\varepsilon>0$寻找 δ？

具体方法： 对$\forall\varepsilon>0$，从“$|f(x)-A|<\varepsilon$”出发，解不等式，

得：$0<|x-x_0|<$关于ε的式子，

(或$0<x-x_0<$关于ε的式子，$-$关于ε的式子$<x-x_0<0$)

则：$\delta=$关于$\boldsymbol{\varepsilon}$的式子.

二、函数极限的概念——“$\varepsilon-\delta$”定义

例2. 证明 $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x-3}{x^2-9}=\dfrac{1}{6}$.

证 由 $\left|\dfrac{x-3}{x^2-9}-\dfrac{1}{6}\right|=\left|\dfrac{x-3}{6(x+3)}\right| \underset{2<x<4}{\leq} \dfrac{1}{6}\dfrac{|x-3|}{2+3}=\dfrac{|x-3|}{30} < \varepsilon,$

得 $|x-3|<30\varepsilon,$ $\therefore \forall \varepsilon>0,$ 只要取 $\delta=\min\{1,30\varepsilon\},$

当 $0<|x-3|<\delta$ 时，有 $\left|\dfrac{x-3}{x^2-9}-\dfrac{1}{6}\right|<\varepsilon$ 所以 $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x-3}{x^2-9}=\dfrac{1}{6}$

练习. 证明 $\lim\limits_{x\to x_0} C=C,\ \lim\limits_{x\to x_0} x=x_0,\ \lim\limits_{x\to 1} x^3=1,\quad \lim\limits_{x\to 0^+}\sqrt[k]{x}=0(k>0).$

三、函数极限的概念——海涅定理

海涅(Heine)定理（归结原则）

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\{x_n\}: x_n \neq x_0\ (n=1,2,\cdots),\ \lim_{n\to\infty} x_n = x_0,$$

都有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=A$.

注：海涅定理揭示了函数极限与数列极限的关系.

三、函数极限的概念——海涅定理

应用一：　一般用来判断极限不存在!

具体方法：（1）找函数的一个子列$\{f(x_n)\}$，且$\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)$不存在；

（2）找函数的两个子列$\{f(x_n)\}$和$\{f(y_n)\}$，且$\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)$和$\lim\limits_{n\to\infty} f(y_n)$不相等.

应用二：　利用函数极限来求数列极限

具体方法：令$x_n = f(n)$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} f(n)$,将$f(n)$连续化为$f(x)$,

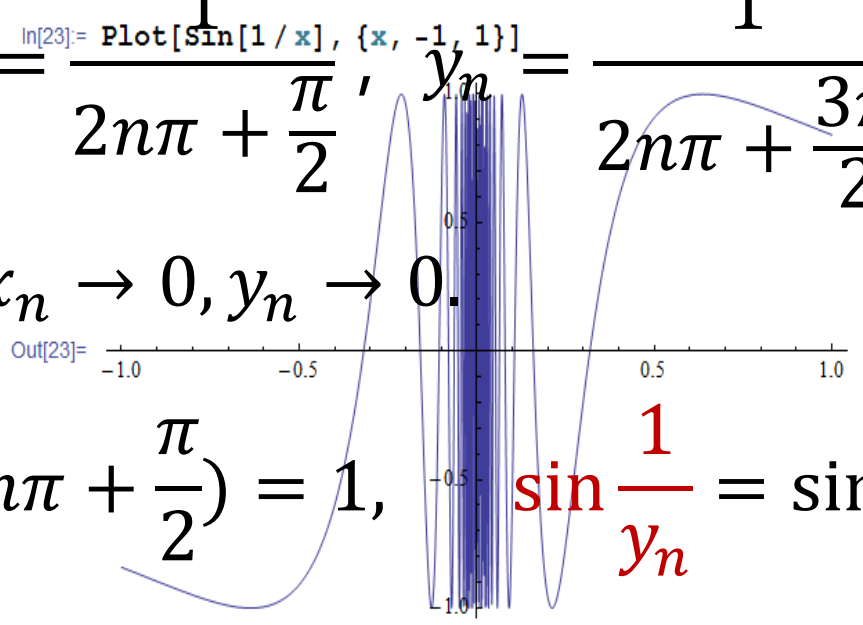
求出$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \mathrm{A}$,由海涅定理可知数列极限$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$

三、函数极限的概念——海涅定理

例3. 讨论极限 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 的存在性.

解：取x的子列 $x_n=\dfrac{1}{2n\pi+\dfrac{\pi}{2}}$，$y_n=\dfrac{1}{2n\pi+\dfrac{3\pi}{2}}$

当$n\to\infty$时，$x_n\to 0, y_n\to 0$.



$\sin\dfrac{1}{x_n}=\sin(2n\pi+\dfrac{\pi}{2})=1$，$\sin\dfrac{1}{y_n}=\sin(2n\pi+\dfrac{3\pi}{2})=-1$.

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在.

同理可证 $\lim\limits_{x\to 0}\cos\dfrac{1}{x}$，$\lim\limits_{x\to\infty}\sin x$，$\lim\limits_{x\to\infty}\cos x$ 都不存在.

四、函数极限的性质

性质1（**唯一性**） 若$\lim\limits_{x\to\blacksquare} f(x)$存在，则极限值唯一.

性质2（**局部有界性**） 若$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，则存在$M>0$和$\delta>0$,

当$0<|x-x_0|<\delta$时，有$|f(x)|\le M$.

若$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A$，则存在$M>0$和$X>0$，当$|x|>X$时，有$|f(x)|\le M$.

四、函数极限的性质

性质3（**局部保号性**） 设$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A>0$(或$A<0$)，则$\exists\delta>0$，

$\forall x\in U^o(x_0,\delta)$，有$f(x)>0$(或$f(x)<0$).

推论： 设$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A\neq 0$，则$f(x)$在$U^o(x_0)$内有$|f(x)|\geq\dfrac{|A|}{2}$.

注： $f(x)>0$，且$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，不能推出$A>0$.

推论 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A, A\neq 0$,则$\exists\delta>0$,当$x\in U^0(x_0,\delta)$时, $|f(x)|>\dfrac{|A|}{2}$.

证：因 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$,由定义,

$\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$当$0<|x-x_0|<\delta$时,$|f(x)-A|<\varepsilon$成立;

取$\varepsilon=\dfrac{|A|}{2}$, $\exists\delta>0,$当$0<|x-x_0|<\delta$时,$|f(x)-A|<\dfrac{|A|}{2}$成立.

$$|f(x)|=|f(x)-A+A|\geq|A|-|f(x)-A|>|A|-\frac{|A|}{2}=\frac{|A|}{2}$$

即$\exists U^0(x_0,\delta)$,当$x\in U^0(x_0,\delta)$时,

$$|f(x)|>\frac{|A|}{2}$$

四、函数极限的性质

性质4（**四则运算法则**） 设 $\lim f(x) = A$, $\lim g(x) = B$, 则

(1) $\lim[f(x) \pm g(x)] = A \pm B$;

(2) $\lim[f(x) \cdot g(x)] = A \cdot B$;

(3) $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{A}{B}$ $(B \neq 0)$.

推论： $\lim\big(kf(x)\big) = kA$; $\lim\big(f(x)\big)^n = A^n$, $\lim\big(f(x)\big)^{-n} = A^{-n}$

注：四则运算对有限个存在极限的函数而言.

四、函数极限的性质

性质5（**极限不等式或局部保序性**）

设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=B$，且$\exists\delta>0$，$\forall x\in U^o(x_0,\delta)$，

$f(x)\le$（或$<$）$g(x)$，则 $A\le B$.

推论： 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，且$\exists\delta>0$，$\forall x\in U^o(x_0,\delta)$，$f(x)\le 0\big($或$f(x)\ge 0\big)$，

则$A\le 0\big($或$A\ge 0\big)$.

注： 即使 $f(x)<g(x)$(成立严格不等式),也不能推出 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)<\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$.

利用四则运算性质计算极限

例1　求 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^3-1}{x^2-3x+5}$.

解　$\because \lim\limits_{x\to 2}(x^2-3x+5)=\lim\limits_{x\to 2}x^2-\lim\limits_{x\to 2}3x+\lim\limits_{x\to 2}5$

$=(\lim\limits_{x\to 2}x)^2-3\lim\limits_{x\to 2}x+\lim\limits_{x\to 2}5$

$=2^2-3\cdot 2+5 \quad =3\neq 0,$

$\therefore \lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^3-1}{x^2-3x+5}=\dfrac{\lim\limits_{x\to 2}x^3-\lim\limits_{x\to 2}1}{\lim\limits_{x\to 2}(x^2-3x+5)}=\dfrac{2^3-1}{3}=\dfrac{7}{3}.$

利用四则运算性质计算极限

小结： 1. 设 $f(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n$，则有

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=a_0(\lim_{x\to x_0} x)^n+a_1(\lim_{x\to x_0} x)^{n-1}+\cdots+a_n$$
$$=a_0x_0^n+a_1x_0^{n-1}+\cdots+a_n=f(x_0).$$

极限过程是：$x\to x_0$

2. 设 $f(x)=\dfrac{P(x)}{Q(x)}$，且$Q(x_0)\neq 0$，则有

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=\frac{\lim\limits_{x\to x_0} P(x)}{\lim\limits_{x\to x_0} Q(x)}=\frac{P(x_0)}{Q(x_0)}=f(x_0).$$

若$Q(x_0)=0$，则商的法则不能应用.

利用四则运算性质计算极限

例2　求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^3+3x^2+5}{7x^3+4x^2-1}$.

解　$x\to\infty$时, 分子,分母的极限都是无穷大. ($\dfrac{\infty}{\infty}$型)

先用x^3去除分子分母,分出无穷小,再求极限.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2x^3+3x^2+5}{7x^3+4x^2-1}=\lim_{x\to\infty}\frac{2+\dfrac{3}{x}+\dfrac{5}{x^3}}{7+\dfrac{4}{x}-\dfrac{1}{x^3}}=\frac{2}{7}.$$

(无穷小因子分出法)

利用四则运算性质计算极限

小结： 当$a_0 \neq 0, b_0 \neq 0, m$和$n$为非负整数时有

$$\lim_{x\to\infty} \frac{a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_m}{b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \cdots + b_n} = \begin{cases} \dfrac{a_0}{b_0}, \text{当} n = m, \\ 0, \text{当} n > m, \\ \infty, \text{当} n < m, \end{cases}$$

极限过程是：$x \to \infty$

无穷小分出法：以分母中自变量的最高次幂除分子,分母,以分出无穷小,然后再求极限.

利用四则运算性质计算极限

例3　求 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x^2+2x-3}$.

解　$x\to 1$时,分子,分母的极限都是零.　($\dfrac{0}{0}$型)

先约去无穷小因子$x-1$后再求极限.

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x^2+2x-3}=\lim_{x\to 1}\frac{(x+1)(x-1)}{(x+3)(x-1)}$$　(消去零因子)

$$=\lim_{x\to 1}\frac{x+1}{x+3}=\frac{1}{2}.$$

利用四则运算性质计算极限

例4　求 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x^2+1}-\sqrt{2}}{x^2+2x-3}$. （$\dfrac{0}{0}$ 型）

解　$\therefore \lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x^2+1}-\sqrt{2}}{x^2+2x-3}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\left(\sqrt{x^2+1}-\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{x^2+1}+\sqrt{2}\right)}{\left(x^2+2x-3\right)\left(\sqrt{x^2+1}+\sqrt{2}\right)}$

$=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+1-2}{\left(x^2+2x-3\right)\left(\sqrt{x^2+1}+\sqrt{2}\right)}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{\left(x^2+2x-3\right)\left(\sqrt{x^2+1}+\sqrt{2}\right)}$

$=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x+3)\left(\sqrt{x^2+1}+\sqrt{2}\right)}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x+1)}{(x+3)\left(\sqrt{x^2+1}+\sqrt{2}\right)}$

(消去零因子)

$=\dfrac{2}{4\cdot 2\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{8}$.

利用四则运算性质计算极限

例5　求 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{x-a}}\ (a\neq 0).$

解　$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{x-a}}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{(\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{a})\sqrt[3]{(x-a)^2}}{(x-a)}$

$=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{(\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{a})\sqrt[3]{(x-a)^2}}{(\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{a})\left(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{ax}+\sqrt[3]{a^2}\right)}$　(消去零因子)

$=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sqrt[3]{(x-a)^2}}{\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{ax}+\sqrt[3]{a^2}}=0.$

利用四则运算性质计算极限

练习：

(1) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2}{x^2+x-1}$；

(2) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x^2+x-2}$；

(3) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2+4x+4}{x^2+x-2}$；

(4) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^{\mathrm{m}}-1}{x^{\mathrm{n}}-1}$；

(5) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x+1}-1}{x}$；

(6) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x}{x+\sin x}$

(7) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{3}{1-x^3}-\dfrac{1}{1-x}\right)$

(8) $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{3}{1-x^3}-\dfrac{1}{1-x}\right)$

单选题 2分

题型、分值需要在设置中修改并保存才生效，直接改幻灯片上面的文本不生效

设置

已知 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-mx+8}{x^2-(2+n)x+2n}=\dfrac{1}{5}$

A m=-6，n=12

B m=-6，n=-12

C m=6，n=12

D m=6，n=-12

四、函数极限的性质

性质6（**复合函数的极限运算法则**） 设函数 $u=\varphi(x)$ 当 $x\to x_0$ 时的极限存在且等于 a，即 $\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)=a$，

但在点 x_0 的某去心邻域内 $\varphi(x)\neq a$，又 $\lim\limits_{u\to a}f(u)=A$，

则复合函数 $f[\varphi(x)]$ 当 $x\to x_0$ 时的极限也存在，且

$$\lim_{x\to x_0}f[\varphi(x)]=\lim_{u\to a}f(u)=A.$$

意义： $\lim\limits_{x\to x_0}f[\varphi(x)]$ $\xrightarrow[a=\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)]{\text{令 } u=\varphi(x)}$ $\lim\limits_{u\to a}f(u)$

极限的变量代换

利用极限的变量代换计算极限

例6 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[n]{x+1}-1}{x}$

解： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[n]{x+1}-1}{x}$ $\xlongequal{令\sqrt[n]{x+1}=y}$ $=\lim\limits_{y\to 1}\dfrac{y-1}{y^n-1}$

$$=\lim_{y\to 1}\frac{y-1}{(y-1)(y^{n-1}+y^{n-2}+\cdots+y+1)}$$

$$=\frac{1}{n}.$$

单选题 2分

题型，分值需要在设置中修改并保存才生效，直接改幻灯片上面的文本不生效

设置

若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(2x)}{x}=2$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{f(3x)}=$（　　）

A　2

B　3

C　$\dfrac{1}{2}$

D　$\dfrac{1}{3}$

四、函数极限的夹逼定理

夹逼原理（两边夹法则）

若$\exists \delta > 0$，$\forall x \in U^o(x_0, \delta)$，有$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$，且

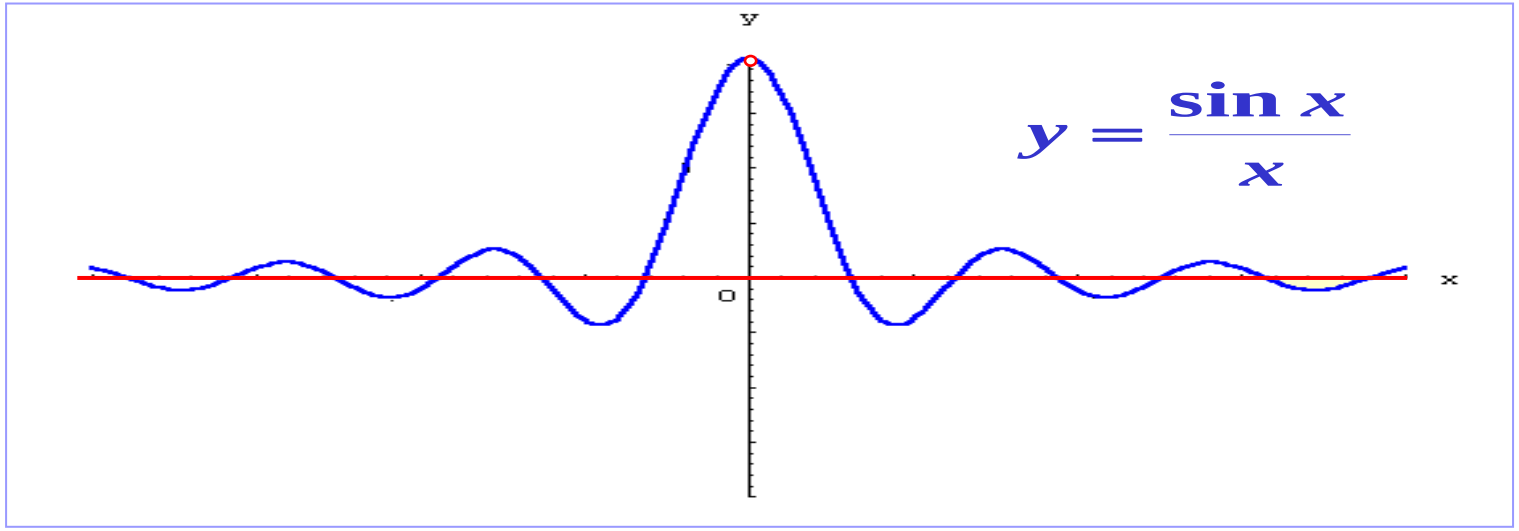
$\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = A = \lim\limits_{x \to x_0} h(x)$，则 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$.

注：以上各性质，对其他极限形式 $(x \to \infty, x \to +\infty, x \to -\infty, x \to x_0^+, x \to x_0^-)$ 均成立。

五、两个重要极限——第一类重要极限

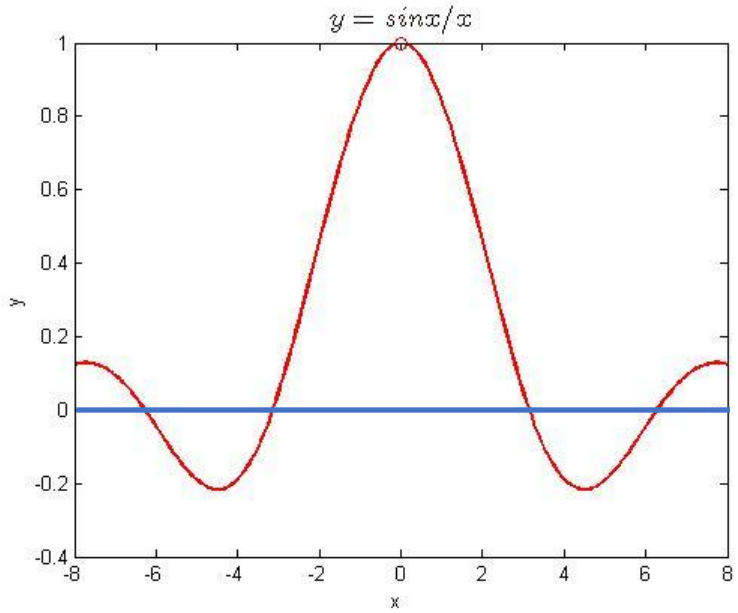
考察函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$　　定义域：$x\neq 0$　　奇偶性：偶函数

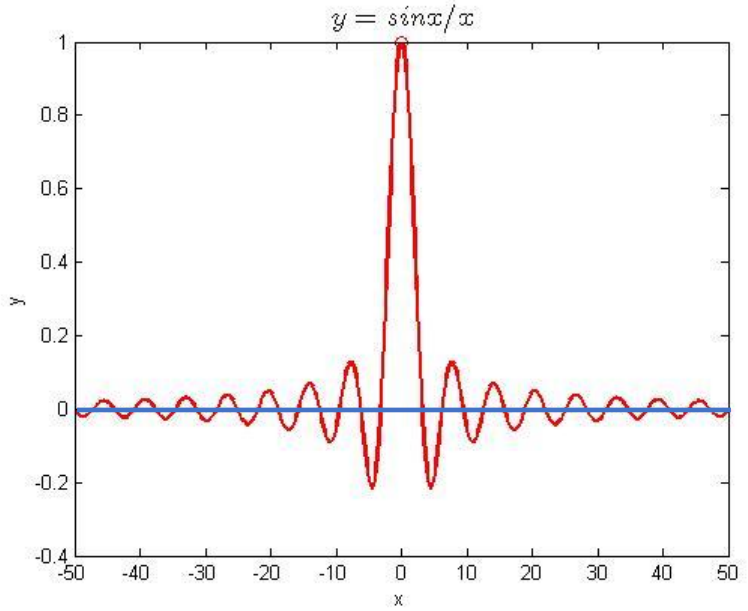
当$x\to 0$时，　$\sin x\to 0,$　　$x\to 0$　　$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}$是$\dfrac{0}{0}$型



五、两个重要极限——第一类重要极限

观察函数图形



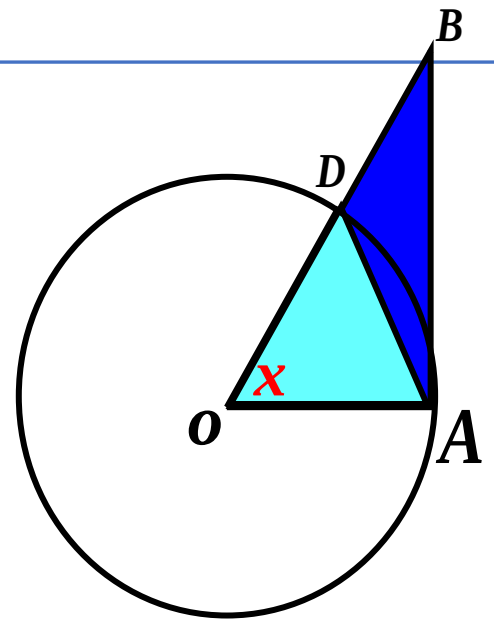


$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

重要极限

$$\lim_{x \to \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$$

证明： 如右图所示单位圆内，



当$0<x<\frac{\pi}{2}$时，显然有 $S_{\Delta AOD}<S_{扇形AOD}<S_{\Delta AOB}$，

而，$S_{\Delta AOD}=\frac{1}{2}\sin x,\ S_{扇形AOD}=\frac{1}{2}x,\ S_{\Delta AOB}=\frac{1}{2}\tan x$

故 $\sin x<x<\tan x\left(0<x<\frac{\pi}{2}\right)$. 即 $\cos x<\frac{\sin x}{x}<1,$

当$-\frac{\pi}{2}<x<0$时，上式也成立. 当$0<|x|<\frac{\pi}{2}$时，$\cos x<\frac{\sin x}{x}<1.$

$$0<\left|\cos x-1\right|=1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}<2\left(\frac{x}{2}\right)^2=\frac{x^2}{2},\ \because \lim_{x\to 0}\frac{x^2}{2}=0,$$

由夹逼原理，$\lim_{x\to 0}\cos x=1$. 由夹逼原理，$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$

五、两个重要极限——第一类重要极限

两个常用不等式：

$\forall x \in R, |\sin x| \le |x|$ （当且仅当$x = 0$时等号成立）

$\forall x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}), |\tan x| \ge |x|$ （当且仅当$x = 0$时等号成立）

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

更一般地：$\lim\limits_{u(x) \to 0} \dfrac{\sin u(x)}{u(x)} = 1$

五、两个重要极限——第一类重要极限

例6 计算下列各极限.

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 2x}{x}$

(2) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sin(x^2-4)}{x-2}$

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x}{x}$

(5) $\lim\limits_{x\to \pi}\dfrac{\sin x}{x-\pi}$

单选题 2分

题型、分值需要在设置中修改并保存才生效，直接改幻灯片上面的文本不生效

设置

$$\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2+8}{x+3}sin\frac{1}{x+3}=(\quad)$$

A 1

B 3

C ∞

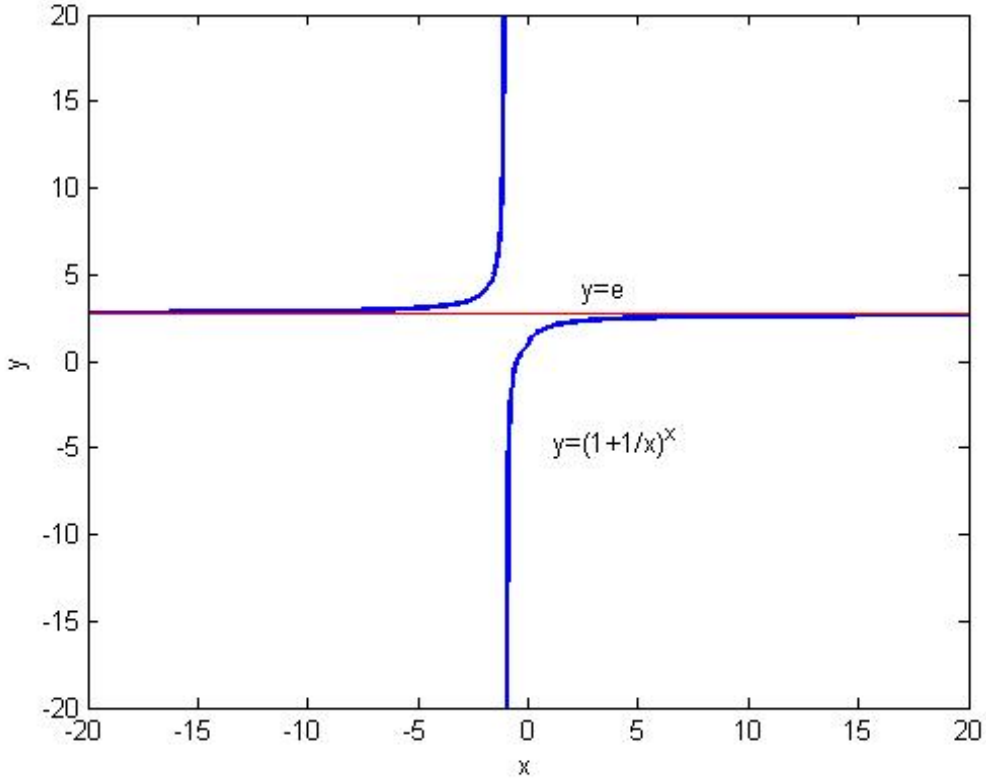
D 0

五、两个重要极限——第二类重要极限

问题的提出

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}=\mathrm{e}$$

$$\Rightarrow \quad \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=\mathrm{e}$$



证明：　已知 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n=e$

当 $x\geq 1$ 时，　有 $n\leq x<n+1$,

$$\text{当}x\to+\infty\text{时},n\to\infty,\text{且}\frac{1}{n+1}<\frac{1}{x}\leq\frac{1}{n},$$

$$1+\frac{1}{n+1}<1+\frac{1}{x}\leq 1+\frac{1}{n}$$

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n<\left(1+\frac{1}{x}\right)^x<\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1},$$

$$\text{而}\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{n+1}}=e\cdot 1=e.$$

而 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n}\cdot\left(1+\dfrac{1}{n}\right)=e\cdot 1=e.$

$\therefore\ \lim\limits_{x\to+\infty}(1+\dfrac{1}{x})^{x}=e.$

当$x\to-\infty$时　令 $x=-(t+1),$

$\therefore\ \lim\limits_{x\to-\infty}(1+\dfrac{1}{x})^{x}=\lim\limits_{t\to+\infty}\left(1-\dfrac{1}{t+1}\right)^{-(t+1)}=\lim\limits_{t\to+\infty}\left(\dfrac{t}{t+1}\right)^{-(t+1)}$

$=\lim\limits_{t\to+\infty}\left(\dfrac{t+1}{t}\right)^{t+1}=\lim\limits_{t\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{t}\right)^{t}(1+\dfrac{1}{t})\quad=e.\quad\therefore\quad\lim\limits_{x\to\infty}(1+\dfrac{1}{x})^{x}=e$

五、两个重要极限——第二类重要极限

第二个重要极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e$

令 $z=\frac{1}{x}$，$\lim\limits_{z\to 0}(1+z)^{\frac{1}{z}}=e$

更一般地

常用公式：$\lim\limits_{u(x)\to\infty}\left(1+\frac{1}{u(x)}\right)^{u(x)}=e$

常用公式：$\lim\limits_{v(x)\to 0}\left(1+v(x)\right)^{\frac{1}{v(x)}}=e$

五、两个重要极限——第二类重要极限

例7 计算下列各极限.

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}(1-\frac{1}{x})^{x}$

(2) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{3+x}{2+x}\right)^{2x}$

例8 $\lim\limits_{x\to 0^+}\sqrt[x]{\left(\dfrac{1+x}{1+2x}\right)^4}=\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{1+x}{1+2x}\right)^{\frac{4}{x}}$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{(1+x)^{\frac{4}{x}}}{(1+2x)^{\frac{4}{x}}}=\frac{\lim\limits_{x\to 0^+}(1+x)^{\frac{4}{x}}}{\lim\limits_{x\to 0^+}(1+2x)^{\frac{1}{2x}\cdot 8}}=\frac{e^4}{e^8}=e^{-4}.$$

单选题 2分

题型、分值需要在设置中修改并保存才生效，直接改幻灯片上面的文本不生效

设置

已知 $\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{x+a}{x-a})^{x}=9$，则a=（　　）

A　$2\ln 3$

B　$\ln 3$

C　-3

D　3

小结

1. 函数极限的统一定义

$$\lim_{n\to\infty} f(n)=A;$$

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=A; \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x)=A; \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x)=A;$$

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A; \qquad \lim_{x\to x_0^+} f(x)=A; \qquad \lim_{x\to x_0^-} f(x)=A.$$

$\lim f(x)=A \Leftrightarrow \forall \varepsilon>0,\exists$时刻,从此时刻以后,

恒有$|f(x)-A|<\varepsilon.$ (见下表)

小结

过　程	$n \to \infty$	$x \to \infty$	$x \to +\infty$	$x \to -\infty$
时　刻	N	X		
从此时刻以后	$n > N$	$\lvert x \rvert > X$	$x > X$	$x < -X$
$f(x)$	$\lvert f(x) - A \rvert < \varepsilon$			

过　程	$x \to x_0$	$x \to x_0^+$	$x \to x_0^-$
时　刻	δ		
从此时刻以后	$0 < \lvert x - x_0 \rvert < \delta$	$0 < x - x_0 < \delta$	$-\delta < x - x_0 < 0$
$f(x)$	$\lvert f(x) - A \rvert < \varepsilon$		

小结

2. 函数极限的性质——唯一性、局部有界性、局部保号性、局部保序性、四则运算法则、两边夹法则、海涅定理、变量代换;

3. 两个重要极限

(1) $$\lim_{u(x)\to 0}\frac{\sin u(x)}{u(x)}=1$$

(2) $$\lim_{u(x)\to\infty}\left(1+\frac{1}{u(x)}\right)^{u(x)}=e \quad \text{或} \quad \lim_{v(x)\to 0}\left(1+v(x)\right)^{\frac{1}{v(x)}}=e$$